四 线性方程组

一、选择题

1. (D). 由 $\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3$,则(A)(C) 错误;
因为 $r(\boldsymbol{A})=2$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性相关,(B) 错误. 选(D).

2. (D). $r(\boldsymbol{A})=m\leqslant n$,则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 可能有无穷多解,(A) 错误;
$r(\boldsymbol{A})=n\leqslant m$,则 $r(\overline{\boldsymbol{A}})$ 可能为 $n+1$,则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 可能无解,(B) 错误;
$\boldsymbol{A}$ 为不可逆矩阵时,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 也可以有唯一解,(C) 错误;
方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分必要条件是 $\boldsymbol{b}$ 可由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示,在方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解的情形下,其有唯一解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=n$. 选(D).

3. (D). 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$,$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})$,增广矩阵为 $\overline{\boldsymbol{B}}=(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})$,显然 $r(\overline{\boldsymbol{B}})\geqslant r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})$,由 $\overline{\boldsymbol{B}}=(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$,得 $r(\overline{\boldsymbol{B}})\leqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$,即 $r(\overline{\boldsymbol{B}})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})$,故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 有解. 选(D).

4. (C). 因为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解不唯一,所以 $r(\boldsymbol{A})<n$,又因为 $\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$,所以 $r(\boldsymbol{A})=n-1$,$\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 选(C).

5. (A). 设 $r(\boldsymbol{A})=s$,显然方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解一定为方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解.
反之,若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$,因为 $r(\boldsymbol{A})=s$,所以方程组 $\boldsymbol{AY}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$,即方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选(A).

6. (B). 若方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解都是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $n-r(\boldsymbol{A})\leqslant n-r(\boldsymbol{B})$,从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{B})$,反之不对,(1) 正确,(2) 错误;
因为同解方程组系数矩阵的秩相等,反之不对,所以(3) 正确,(4) 错误. 选(B).

7. (A). $\boldsymbol{AB}$ 为 m 阶方阵,当 $m>n$ 时,因为 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n$,$r(\boldsymbol{B})\leqslant n$ 且 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$,所以 $r(\boldsymbol{AB})<m$,于是方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 选(A).

8. (A). 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$,显然 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 矩阵,且 $r(\boldsymbol{A})=3<4$,故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含一个线性无关的解向量.
因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交,所以 $\boldsymbol{A\beta}_i=\boldsymbol{0}(i=1,2,3,4)$,即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解,从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)\leqslant1$.
又因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 为非零向量,所以 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)\geqslant1$,故 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=1$. 选(A).

二、填空题

1. 解 $\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&a-2&0\\0&0&b-1\end{pmatrix}$,因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant3$,又 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,于是 $r(\boldsymbol{B})\geqslant1$,故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant2$,从而 $a=2,b=1$.

2. 解 已知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,所以 $|\boldsymbol{A}|=0$,解得 $a=3$,于是 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\2&4&1\\3&11&-1\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\2&4&1\\3&11&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&3\\0&10&-5\\0&20&-10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&3\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{2}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix},$$

方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(-3,1,2)^{\mathrm{T}}$（k 为任意常数）.

三、解答题

1. 解 $D=\begin{vmatrix}a&b&\cdots&b\\b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b&b&\cdots&a\end{vmatrix}=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$.

(1) 当 $a\neq b,a\neq(1-n)b$ 时，方程组只有零解.

(2) 当 $a=b$ 时，方程组的同解方程组为 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，其通解为

$$\boldsymbol{X}=k_1(-1,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+\cdots+k_{n-1}(-1,0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$$

（$k_1,k_2,\cdots,k_{n-1}$ 为任意常数）.

(3) 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b&\cdots&b\\b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b&b&\cdots&a\end{pmatrix}$，当 $a=(1-n)b$ 时，$r(\boldsymbol{A})=n-1$，显然 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 为方程组的一个解，故方程组的通解为 $k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

2. 解 $\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{pmatrix}$.

(1) 当 $a\neq1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=4$，得唯一解为

$$x_1=\frac{b-a+2}{a-1},\quad x_2=\frac{a-2b-3}{a-1},\quad x_3=\frac{b+1}{a-1},\quad x_4=0.$$

(2) 当 $a=1,b\neq-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$，此时方程组无解.

(3) 当 $a=1,b=-1$ 时，通解为 $\boldsymbol{X}=k_1(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,-2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

3. 解 $D=\begin{vmatrix}a&1&-1\\1&-1&1\\2&2&b\end{vmatrix}=-(a+1)(b+2)$.

(1) 当 $a\neq-1,b\neq-2$ 时，因为 $D\neq0$，所以方程组有唯一解，由克拉默法则得

$$x_1=\frac{b+1}{a+1},\quad x_2=-\frac{ab^2-2a+b}{(a+1)(b+2)},\quad x_3=\frac{2(a-1)(b+1)}{(a+1)(b+2)}.$$

(2) 当 $a=-1,b\neq-2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}-1&1&-1&1\\1&-1&1&b\\2&2&b&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&-1\\0&4&b-2&4\\0&0&0&b+1\end{pmatrix}$，当 $b\neq-1$ 时，方程组无解.

当 $b=-1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&-1\\0&4&-3&4\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{4}&0\\0&1&-\frac{3}{4}&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，方程组的通解为

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060

$$\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}-1\\3\\4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}(k\text{ 为任意常数}).$$

(3) 当 $a\neq-1,b=-2$ 时,

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}a&1&-1&1\\1&-1&1&-2\\2&2&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&2&-3\\0&1-a&-1+a&1-a\end{pmatrix},$$

当 $a=1$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&2&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{2}\\0&1&-1&\frac{3}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix}(k\text{ 为任意常数})$.

当 $a\neq1$ 时,显然 $r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组无解.

4. 解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1,2n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2,2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{n,2n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{2n}\end{pmatrix}$,则(Ⅰ)可写为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$,令

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1,2n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2,2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{n,2n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix},\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_{2n}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}b_{11}\\b_{12}\\\vdots\\b_{1,2n}\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}b_{21}\\b_{22}\\\vdots\\b_{2,2n}\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\beta}_n=\begin{pmatrix}b_{n1}\\b_{n2}\\\vdots\\b_{n,2n}\end{pmatrix}$.

则(Ⅱ)可写为 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{0}$,因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 为(Ⅰ)的基础解系,因此 $r(\boldsymbol{A})=n,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关,$\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{A\beta}_2=\cdots=\boldsymbol{A\beta}_n=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=\boldsymbol{O}\Rightarrow\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}\Rightarrow\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{0}$ 的一组解,而 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=n,\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}$ 线性无关,因此 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,通解为

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+k_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}(k_1,k_2,\cdots,k_n\text{ 为任意常数}).$$

5. 解 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant3$ 且 $r(\boldsymbol{A})\geqslant1$.

(1) 当 $k\neq9$ 时,因为 $r(\boldsymbol{B})=2$,所以 $r(\boldsymbol{A})=1$,方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量,显然基础解系可取 $\boldsymbol{B}$ 的第1,3两列,故通解为 $k_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\6\\k\end{pmatrix}$($k_1,k_2$ 为任意常数).

(2) 当 $k=9$ 时,$r(\boldsymbol{B})=1,1\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant2$.

当 $r(\boldsymbol{A})=2$ 时,方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

当 $r(\boldsymbol{A})=1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的任意两行都成比例，不妨设 $a\neq 0$.

由 $\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1 & \frac{b}{a} & \frac{c}{a}\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得通解为 $k_1\begin{pmatrix}-\frac{b}{a}\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-\frac{c}{a}\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

6. 解 由 $r(\boldsymbol{A})<n$，得 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$ 或 1，因为 $A_{11}\neq 0$，所以 $r(\boldsymbol{A}^*)=1<n$.

由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解向量组，令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$，

因为 $A_{11}\neq 0$，所以 $\begin{pmatrix}a_{22}\\ \vdots\\ a_{n2}\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}a_{2n}\\ \vdots\\ a_{nn}\end{pmatrix}$ 线性无关，从而 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系.

7. 证明 方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}\end{cases}$ 或 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解即为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的公共解.

因为 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$，所以方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 有公共的非零解.

8. 解 (1) 方程组(Ⅰ)的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

(2) 因为 $r(\boldsymbol{B})=2$，所以方程组(Ⅱ)的基础解系含有两个线性无关的解向量.

故 $\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 2\\ 1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\ -1\\ -1\\ 0\end{pmatrix}$ 为方程组(Ⅱ)的基础解系.

(3) 方程组(Ⅰ)的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-k_2\\ k_2\\ k_1\\ k_2\end{pmatrix}$，方程组(Ⅱ)的通解为 $\begin{pmatrix}-l_1\\ 2l_1-l_2\\ 2l_1-l_2\\ l_1\end{pmatrix}$.

令 $\begin{pmatrix}-k_2\\ k_2\\ k_1\\ k_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-l_1\\ 2l_1-l_2\\ 2l_1-l_2\\ l_1\end{pmatrix}$，则 $\begin{cases}l_1=k_2,\\ l_2=2k_2-k_2=k_2,\\ k_1=k_2,\end{cases}$ 取 $k_2=k$，则方程组(Ⅰ)与方程组(Ⅱ)的公共解为 $k(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$（其中 k 为任意常数）.

9. 解 (1) $\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{pmatrix}$，则(Ⅰ)的基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$\boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&-1&1\end{pmatrix}$，则(Ⅱ)的基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

(2) **方法一** $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解即(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解，

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\1&-1&1&0\\0&1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解为 $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\\1\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

方法二 将(Ⅰ)的通解 $k_1\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2\\k_2\\k_1\\k_2\end{pmatrix}$ 代入(Ⅱ)，得 $\begin{cases}-k_2-k_2+k_1=0,\\k_2-k_1+k_2=0\end{cases}\Rightarrow$

$k_1=2k_2$.

故(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解为 $(-k,k,2k,k)^{\mathrm{T}}=k(-1,1,2,1)^{\mathrm{T}}$($k$ 为任意常数).

方法三 (Ⅰ)的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-k_2\\k_2\\k_1\\k_2\end{pmatrix}$，(Ⅱ)的通解为 $l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}-l_2\\l_1-l_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}$，令

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2\Rightarrow\begin{cases}k_1=l_1=2k_2,\\l_2=k_2,\end{cases}$$

故(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解为 $\begin{pmatrix}-k\\k\\2k\\k\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\\1\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

10. 解 令 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 等价于 $\begin{cases}\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{\beta}_1,\\\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{\beta}_2,\\\boldsymbol{AX}_3=\boldsymbol{\beta}_3.\end{cases}$

则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})$，

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&2&a&4&0\\-1&1&0&-1&0&c\\1&0&1&1&b&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&2&a&4&0\\0&2&2&a-1&4&c\\0&-1&-1&1-a&b-4&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&2&a&4&0\\0&1&1&\frac{a-1}{2}&2&\frac{c}{2}\\0&0&0&-\frac{a-1}{2}&b-2&\frac{c}{2}+1\end{array}\right),$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})$，得 $a=1,b=2,c=-2$，此时$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&1&1&2&1\\0&1&1&0&2&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$.

$\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{\beta}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_1=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-k_1\\-k_1\\k_1\end{pmatrix}$；

$\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{\beta}_2$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_2=k_2\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-k_2\\2-k_2\\k_2\end{pmatrix}$；

$\boldsymbol{AX}_3=\boldsymbol{\beta}_3$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_3=k_3\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-k_3\\-1-k_3\\k_3\end{pmatrix}$.

则 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3)=\begin{pmatrix}1-k_1&2-k_2&1-k_3\\-k_1&2-k_2&-1-k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

11. 解 **方法一** $\overline{\boldsymbol{A}}_2=\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&0&-2&2\\0&0&1&1&-1\end{pmatrix}$，(Ⅱ) 的通解为 $k\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\0\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）. 把(Ⅱ)的通解代入(Ⅰ)，得

$$\begin{cases}-2(-k+1)+2k+2+a(-k-1)-5k=1,\\(-k+1)+2k+2-(-k-1)+bk=4,\\3(-k+1)+2k+2+(-k-1)+2k=c\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-1,\\b=-2,\\c=4.\end{cases}$$

方法二 因为(Ⅰ)与(Ⅱ)同解，所以它们的增广矩阵有等价的行向量组，(Ⅱ)的增广矩阵为阶梯形矩阵，其行向量组线性无关，

$$\overline{\boldsymbol{A}}_1=\begin{pmatrix}-2&1&a&-5&1\\1&1&-1&b&4\\3&1&1&2&c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix},\quad\overline{\boldsymbol{A}}_2=\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&0&-2&2\\0&0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 唯一线性表示，$\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+a\boldsymbol{\beta}_3\Rightarrow a=-1$.

$\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 唯一线性表示，$\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2-\boldsymbol{\beta}_3\Rightarrow b=-2$.

$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 唯一线性表示，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3\Rightarrow c=4$.

12. 证明 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix},\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_m\end{pmatrix}$.

方程组(Ⅰ)可写为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$，方程组(Ⅱ)与(Ⅲ)可分别写为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{0}$ 及 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{0}$.

若方程组(Ⅰ)有解，则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$，从而 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，又因为(Ⅲ)的解一定为(Ⅱ)的解，所以(Ⅱ)与(Ⅲ)同解.

反之，若(Ⅱ)与(Ⅲ)同解，则 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$. 故方程组(Ⅰ)有解.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

13. 证明 首先，方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解一定是方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

令 $r(\boldsymbol{B})=r$ 且 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，现设方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 有一个解 $\boldsymbol{\eta}_0$ 不是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解，即 $\boldsymbol{B\eta}_0\neq\boldsymbol{0}$，显然 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r},\boldsymbol{\eta}_0$ 线性无关，且为方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解，从而 $n-r(\boldsymbol{AB})\geqslant n-r+1$，$r(\boldsymbol{AB})\leqslant r-1$，这与 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AB})$ 矛盾，故方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

[注] 无关性证明：若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r},\boldsymbol{\eta}_0$ 线性相关，则存在不全为零的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r},k_0$，使得 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}+k_0\boldsymbol{\eta}_0=\boldsymbol{0}$.

若 $k_0=0$，则 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关，所以 $k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$，从而 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r},\boldsymbol{\eta}_0$ 线性无关，所以 $k_0\neq0$，故 $\boldsymbol{\eta}_0$ 可由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表示，由齐次线性方程组解的结构，有 $\boldsymbol{B\eta}_0=\boldsymbol{0}$，矛盾，所以 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r},\boldsymbol{\eta}_0$ 线性无关.

14. 证明 (1) 因为 $n=r(\boldsymbol{CA}+\boldsymbol{DB})=r\left((\boldsymbol{C}\quad\boldsymbol{D})\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right)\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant n$，所以 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=n$.

(2) 因为 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=n$，所以方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，从而方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 没有非零的公共解，故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$ 线性无关.

15. 证明 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_{n-1}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 正交，所以 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个非零解，因为 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有一个线性无关的解向量，所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关.

16. 证明 因为 $r(\boldsymbol{A})=r<n$，所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 $n-r$ 个线性无关的解向量，设为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$.

设 $\boldsymbol{\eta}_0$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解，令 $\boldsymbol{\beta}_0=\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\eta}_0,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\eta}_0,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}=\boldsymbol{\xi}_{n-r}+\boldsymbol{\eta}_0$，显然 $\boldsymbol{\beta}_0,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的一组解.

令 $k_0\boldsymbol{\beta}_0+k_1\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\beta}_{n-r}=\boldsymbol{0}$，即

$$(k_0+k_1+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{\eta}_0+k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}=\boldsymbol{0},$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，得 $(k_0+k_1+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$.

因为 $\boldsymbol{b}$ 为非零列向量，所以 $k_0+k_1+\cdots+k_{n-r}=0$，于是

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}=\boldsymbol{0},$$

注意到 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关，所以 $k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$.

故 $\boldsymbol{\beta}_0,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r}$ 线性无关，即方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 存在由 $n-r+1$ 个线性无关的解向量构成的向量组. 设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-r+2}$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的一组线性无关解.

令 $\boldsymbol{\gamma}_1=\boldsymbol{\beta}_2-\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\gamma}_2=\boldsymbol{\beta}_3-\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_{n-r+1}=\boldsymbol{\beta}_{n-r+2}-\boldsymbol{\beta}_1$，根据定义，易证 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_{n-r+1}$ 线性无关，又 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_{n-r+1}$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一组解，即方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 含有 $n-r+1$ 个线性无关的解，矛盾，所以 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的任意 $n-r+2$ 个解向量都是线性相关的，所以 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的线性无关的解向量的个数最多为 $n-r+1$ 个.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060